Défis 1 !

Au démarrage du Thymio, allume toutes les lumières du cercle et éteint toutes les autres en haut et en bas !



Aide

Utilise les blocs suivants:









Thymio va effectuer des **ACTIONS** au moment où une **CONDITION** est remplie.

Défis 2 !

Fais en sorte que ton Thymio aille où tu lui dit d'aller !

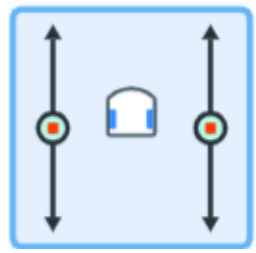
- Lorsque tu appuies sur la flèche avant, il avance 
- Lorsque tu appuies sur la flèche de droite il tourne à droite 
- Lorsque tu appuies sur la flèche de gauche il tourne à gauche 
- Lorsque tu appuies sur la flèche arrière, il recule 
- Lorsque tu appuies sur le bouton du milieu, il s'arrête ! 

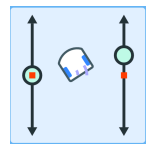
- Tu peux faire en sorte que si aucun bouton n'est appuyé, il s'arrête.

Aide

Utilise les blocs suivants:





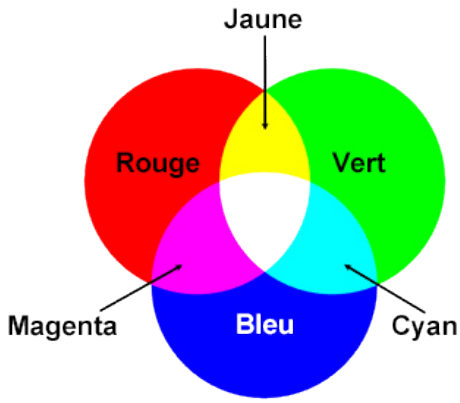


Pour avancer tout droit, les deux roues doivent aller en avant à la même vitesse. Pour tourner, une doit tourner plus vite que l'autre !

Thymio va effectuer des **ACTIONS** au moment où une **CONDITION** est remplie.

Défis 3 !

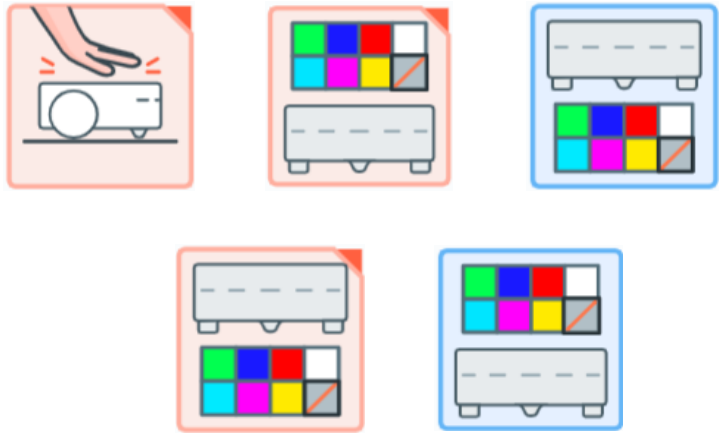
Fais en sorte que ton Thymio change de couleur lors que tu lui tapottes dessus.



Couleurs additives

Aide

Utilise les blocs suivants:

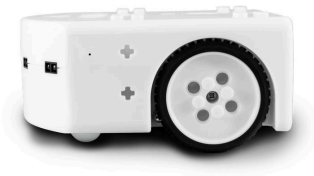


Si une **CONDITION** est remplie, Thymio va effectuer une **ACTIONS** . Mais la **CONDITION** doit être unique !

Défis 4 !

Fais en sorte que ton Thymio change de couleur selon s'il penche vers l'avant ou l'arrière ! Pour ça, on utilise les **accéléromètres** !

C'est le même principe qui change l'orientation de l'écran de ton smartphone lorsque tu le penches de côté !



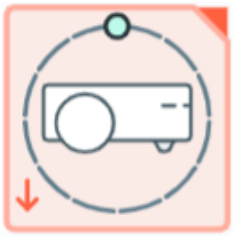






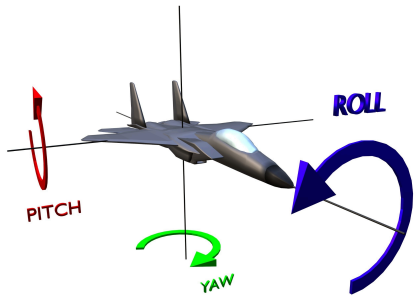
Aide

Utilise les blocs suivants:







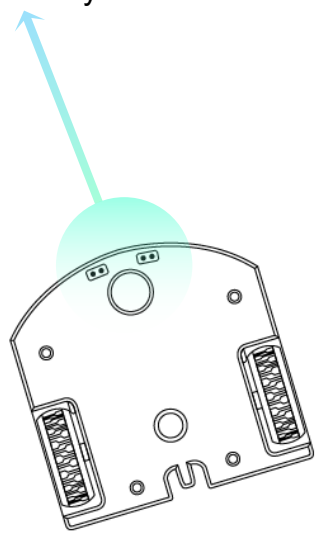


Avec le bloc orange ci-dessus on vérifie le PITCH / ROULIS du Thymio. Tu peux utiliser les autres blocs similaires pour vérifier le YAW / LACET ou le ROLL / TANGAGE

Défis 5 !

Fais en sorte que ton Thymio commence à avancer doucement au démarrage et qu'il s'arrête s'il y a du vide ou une ligne noire devant lui. Il doit s'arrêter même s'il ne détecte du vide ou une ligne noire que d'un côté.

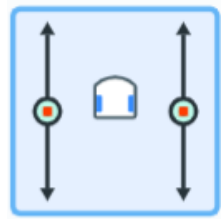
Nous allons utiliser ces deux capteurs, sous le Thymio



Aide

Utilise les blocs suivants:

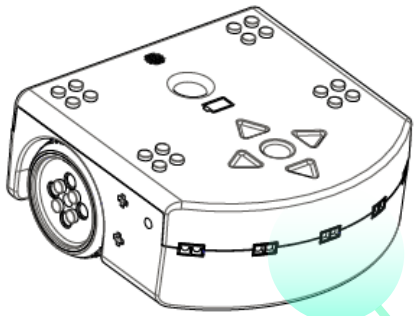




Le carré blanc, signifie que le capteur reçoit de la lumière. Le carré noir, signifie que le capteur ne reçoit pas de lumière (une ligne noire, ou le vide). Un carré gris signifie qu'on ne fait pas attention à ce capteur, par exemple si on veut en utiliser qu'un des deux.

Défis 6 !

Fais en sorte que ton Thymio commence à avancer doucement au démarrage et qu'il s'arrête s'il y a un obstacle devant lui. Si l'obstacle est enlevé, il continue à avancer !

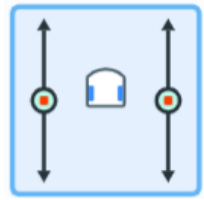


Nous allons utiliser le capteur central à l'avant du Thymio

Aide

Utilise les blocs suivants:





Le carré blanc, signifie que le capteur reçoit de la lumière. Le carré noir, signifie que le capteur ne reçoit pas de lumière (une ligne noire, ou le vide). Un carré gris signifie qu'on ne fait pas attention à ce capteur, par exemple si on veut en utiliser qu'un seul.

Défis 7 !

Fais en sorte que ton Thymio suive ta main, comme le comportement de base ! Attention, il ne doit pas tomber de la table !



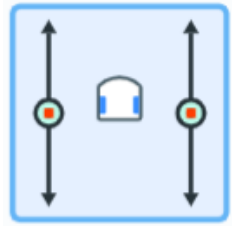
AMICAL

Thymio **suivra tout objet qui est devant lui**. Si la main est très proche, le robot recule, si elle est trop loin, il ne la détecte pas. Le plus simple est de placer toute ta main devant et de le guider.
Il ne tombe pas de la table.

Aide

Utilise les blocs suivants:



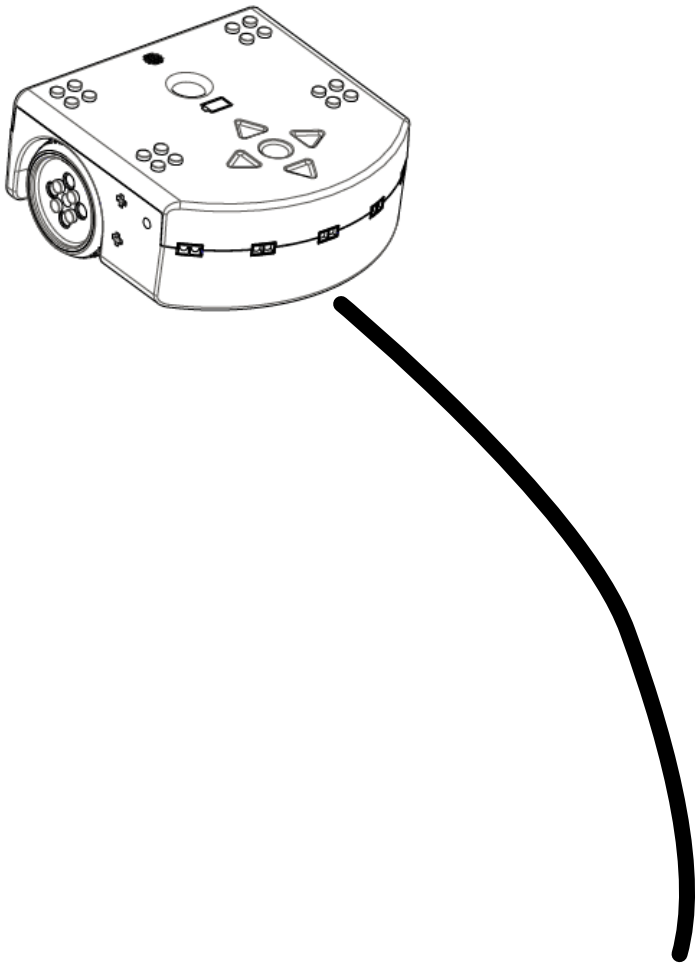




Cette fois on va utiliser la condition avancée du capteur avant qui permet de choisir ce qu'on fait si on objet est prêt ou s'il est loin !

Défis 8 !

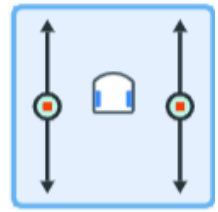
Fais en sorte que ton Thymio suive une ligne noire au sol.



Aide

Utilise les blocs suivants:





Thymio devra toujours se diriger vers la ligne noire. S'il ne voit aucune ligne, tu peux choisir de le faire tourner sur place par exemple !

Attention, si tu vas trop vite, il peut rater la ligne !

Défis 9!

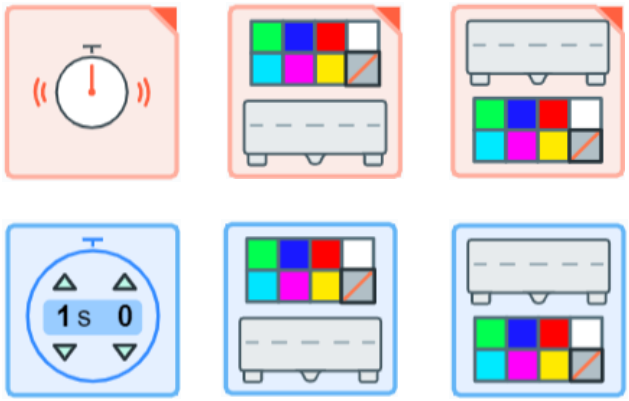
Fais en sorte que ton Thymio change de couleur toutes les secondes. Choisi plusieurs couleurs et répète la séquence !

Difficile !



Aide

Utilise les blocs suivants:

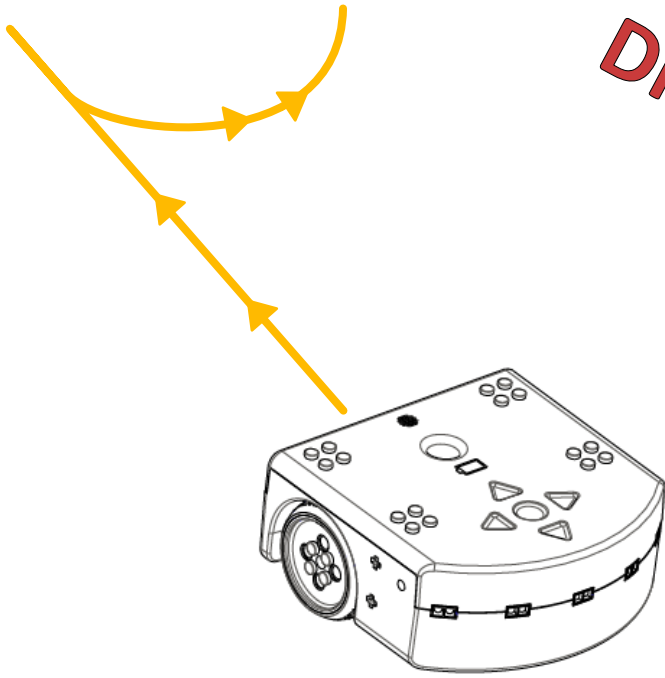


Si tu préfères, tu peux utiliser le cercle de LEDs au lieu des couleurs et simplement changer les LEDs chaque secondes.



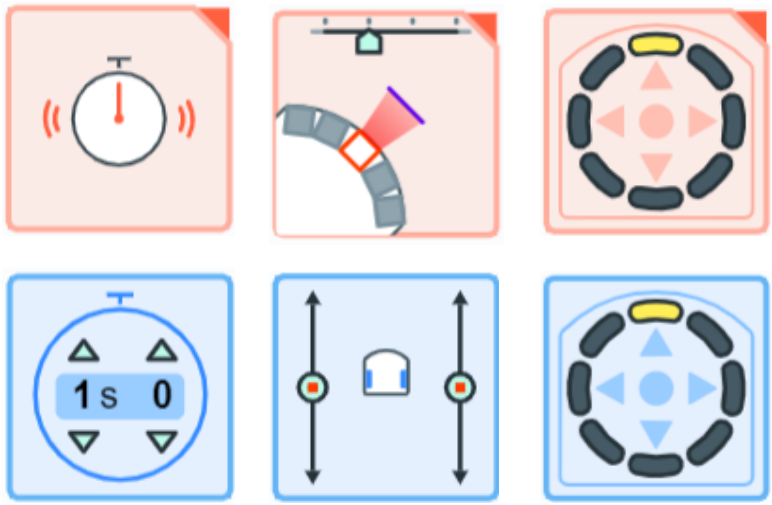
Défis 10!

Fais en sorte que ton Thymio avance tout droit. S'il détecte un obstacle devant lui, il recule pendant une seconde, tourne dans une direction pendant 2 secondes et recommence à avancer.



Aide

Utilise les blocs suivants:

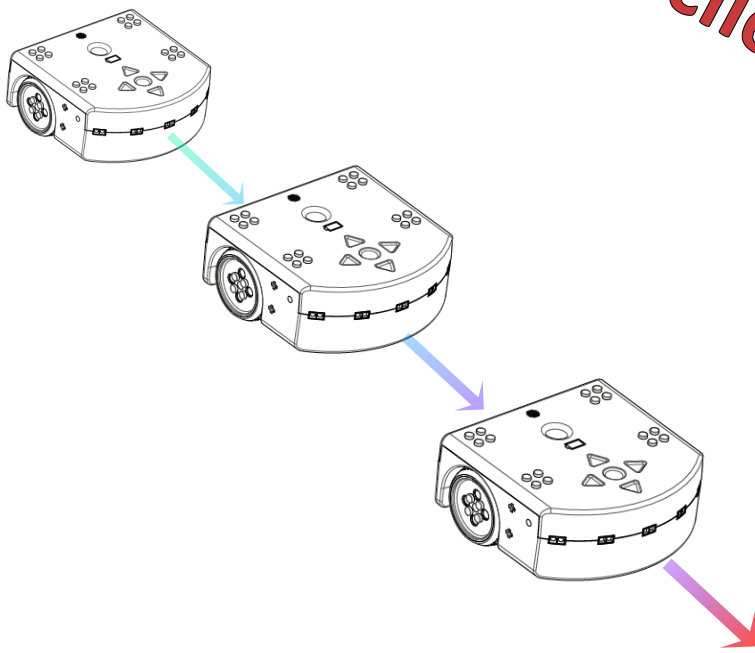


Si Thymio ne détecte rien devant lui, il avance tout droit. Pour reculer 1 seconde et tourner 2 secondes tu dois utiliser deux fois le timer. Pour différencier le premier timer du deuxième, tu peux utiliser les LEDs !

Défis 11!

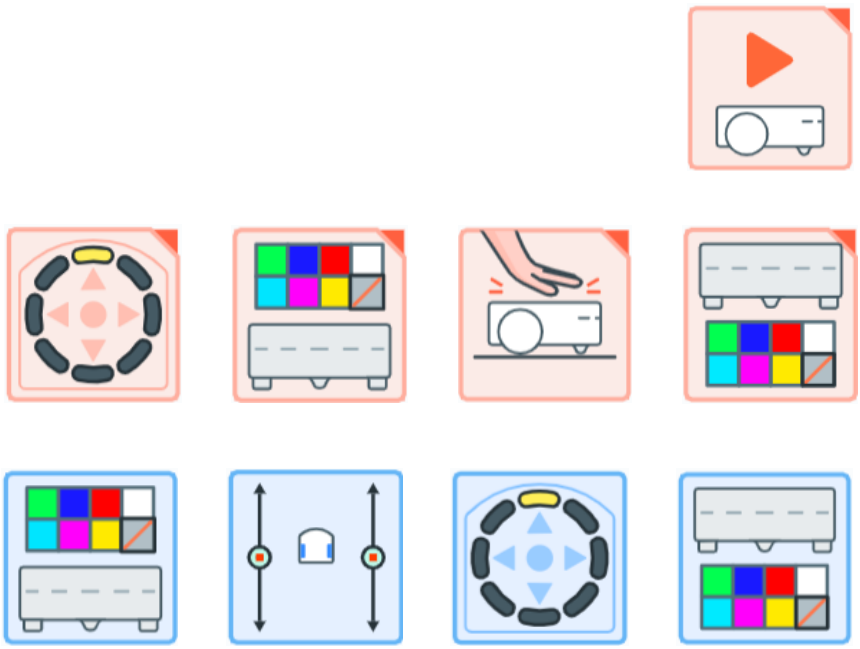
Fais en sorte que ton Thymio accélère quand on lui tape dessus. Au démarrage il ne bouge pas et toutes les LEDs sont éteintes. A chaque fois que tu lui tapes dessus il accélère et change de couleur et les LEDs du cercle. Une fois à la vitesse maximale, si on lui tape dessus, il s'arrête et tout recommence !

Difficile !



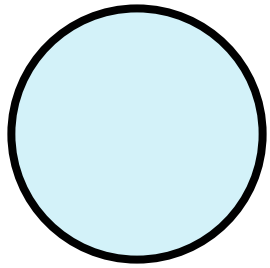
Aide

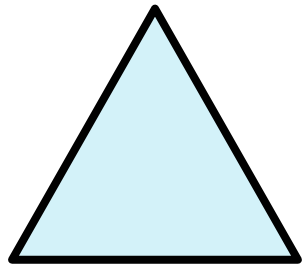
Utilise les blocs suivants:

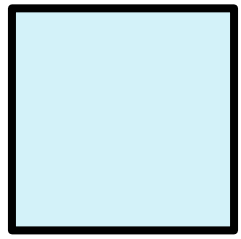


Défis 12!

Fais en sorte que ton Thymio dessine une forme ! Commence par un simple cercle, puis un triangle et enfin un carré. Il commence lorsqu'on appuie sur le bouton central et doit s'arrêter une fois la forme terminée !

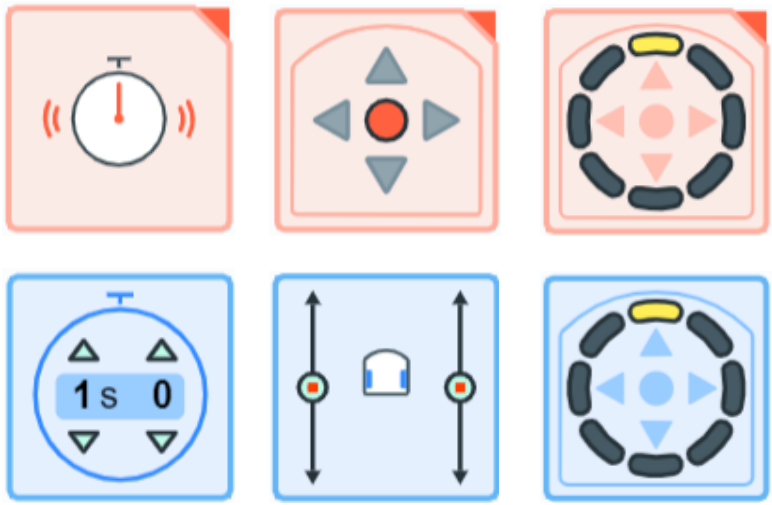






Aide

Utilise les blocs suivants:



Pour dessiner une forme tu dois bien imaginer les différents trajets que ton robot doit faire (avancer, tourner).

N'oublie pas que si une **CONDITION** est remplie, Thymio va effectuer une **ACTIONS** . Mais la **CONDITION** doit être unique !

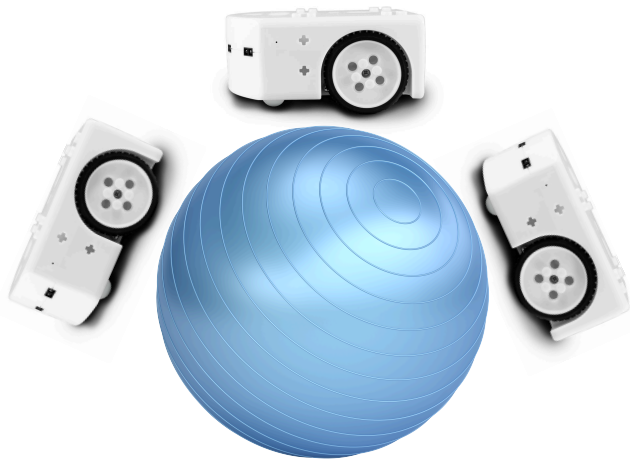
Défis 13!

Fais en sorte que ton Thymio tienne sur une balle. Pour ça, ton Thymio doit toujours monter:

1. S'il penche en avant il doit reculer
2. S'il penche en arrière il doit avancer
3. S'il penche de côté il doit tourner dans le bon sens

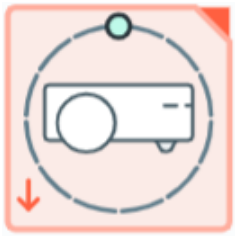
Tu peux tester sur un carton / une planche si tu n'as pas de balle !

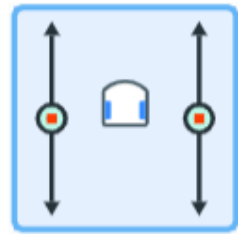
Difficile !



Aide

Utilise les blocs suivants:





Bonus: allume les LEDs du cercle dans la direction où le Thymio doit aller !

Défis !

Fais en sorte que ton Thymio

Aide

Utilise les blocs suivants:

thymio



Défis !

Fais en sorte que ton Thymio

Aide

Utilise les blocs suivants:

thymio



Défis !

Fais en sorte que ton Thymio

Aide

Utilise les blocs suivants:

thymio



Défis !

Fais en sorte que ton Thymio

Aide

Utilise les blocs suivants: